求臻专题5-考点二：细胞内膜系统及其功能

一、细胞内膜系统

- （一）定义阐述
  - 由内质网、高尔基体等多种细胞器组成动态结构体系
- （二）研究技术分类
  - 电镜技术：观察内膜系统超微结构
  - 放射自显影技术：追踪物质合成运输
  - GFP 标记荧光显微技术：标记观察特定蛋白动态
  - 差速离心技术：分离不同细胞器
  - 突变体分析技术：研究基因功能影响内膜系统

二、内质网的结构与功能

- （一）内质网概述
  - 结构特点：由封闭膜系统形成三维网络
  - 功能地位：生物大分子合成基地，增加膜表面积
  - 原核对比：原核细胞无内质网，细胞膜代行部分职能
- （二）微粒体相关
  - 形成过程：细胞匀浆和超速离心时内质网破碎形成
  - 组成成分：含内质网膜与核糖体
- （三）内质网类型
  - **1. 糙面内质网**：形态特征：多呈扁囊状，表面附着核糖体功能侧重：合成膜蛋白和分泌蛋白分布差异：分泌旺盛细胞中发达，未分化及肿瘤细胞稀少
  - **2. 光面内质网**：形态特征：常为分支管状，无核糖体附着功能侧重：脂质合成，参与信号转导等
- （四）内质网功能
  - **1. 蛋白质合成**：起始位点：细胞质基质核糖体合成种类：分泌蛋白、膜整合蛋白等四类
  - **2. 脂质合成**：合成内容：几乎全部膜脂，如磷脂酰胆碱转运机制：出芽、磷脂交换蛋白、膜直接接触
  - **3. 修饰加工**：修饰类型：糖基化、形成二硫键等其他修饰：酰基化、羟基化
  - **4. 折叠组装**：协助蛋白：蛋白二硫键异构酶、Bip滞留信号：KDEL 或 HDEL 保证相关蛋白滞留
  - **5. 其他功能**：肝细胞功能：解毒、合成固醇类激素等肌细胞功能：肌质网贮存 Ca^{2+}
- （五）内质网应激
  - **1. 反应定义**：内质网生理功能紊乱引发的应激反应
  - **2. 应激内容**：未折叠蛋白质应答反应：上调相关蛋白促进折叠内质网超负荷反应：应对正确折叠蛋白过度蓄积固醇调节级联反应：胆固醇损耗影响基因表达凋亡程序：内质网功能持续紊乱启动凋亡

三、高尔基体的形态结构与功能

- （一）形态结构与极性
  - 整体构成：由囊泡体系组成，形态多变
  - 极性体现：位置方向恒定，物质输入输出有极性
- （二）发现历程
  - 19 世纪 Golgi 用镀银法首次观察，20 世纪 50 年代电镜确证
- （三）结构组织
  - **1. 顺面膜囊与顺面网状结构**：结构特征：多孔分支状，膜薄功能作用：接受物质分类，有多种生物活性
  - **2. 中间膜囊**：结构特征：由扁平膜囊与管道组成功能作用：糖基修饰加工、糖脂及多糖合成
  - **3. 反面膜囊与反面网状结构**：结构特征：管网状，pH 较低功能作用：蛋白质分选枢纽，进行修饰和转运调控
- （四）结构组织模型
  - 膜泡运输模型：膜囊稳态，靠膜泡转移更新和维持极性
  - 膜囊成熟模型：膜囊动态成熟迁移，反向回收不当蛋白
- （五）与细胞骨架关系
  - 位置关系：在无极性细胞中分布在微管负极端
  - 作用关系：相互依赖，细胞骨架支持，高尔基体运输依赖相关蛋白
- （六）高尔基体功能
  - **1. 分泌活动**：参与蛋白转运：分泌蛋白、膜蛋白等分选途径：溶酶体酶、可调节性分泌、组成型分泌途径
  - **2. 糖基化修饰**：修饰类型：N - 连接和 O - 连接糖基化修饰影响：影响蛋白质折叠、分选等
  - **3. 蛋白酶水解**：水解对象：肽激素和神经肽等水解方式：切除序列、形成同种多肽等
  - **4. 其他加工**：硫酸化作用：硫酸根转移到酪氨酸残基糖类脂质加工：参与糖类合成和脂质运输

四、溶酶体的结构与功能

- （一）形态结构与类型
  - 整体结构：单层膜囊泡，含酸性水解酶
  - 类型划分：初级、次级溶酶体和残质体
- （二）发现过程
  - 差速离心法分离细胞组分时发现
- （三）膜成分特点
  - 质子泵：维持酸性内环境
  - 载体蛋白：转运水解产物
  - 糖基化膜蛋白：防止自身膜蛋白降解
- （四）标志酶
  - 酸性磷酸酶用于辨认溶酶体
- （五）消化途径
  - 内吞作用：摄入可溶性大分子消化
  - 吞噬作用：消化破损细胞等颗粒物质
  - 自噬作用：降解细胞内破损细胞器和细胞质
- （六）溶酶体功能
  - 消化胞吞内容物：降解胞吞物质供细胞利用
  - 细胞自噬：清除受损物质，维持内环境稳定
  - 防御功能：吞噬杀死入侵病毒或细菌
  - 其他功能：清除衰老物质、为细胞供能等
- （七）发生途径
  - 依赖 M6P 途径：经内质网、高尔基体加工分选
  - 不依赖 M6P 途径：如部分淋巴细胞溶酶体蛋白运输
- （八）相关疾病
  - 溶酶体储积症：缺乏水解酶导致底物蓄积
  - 其他疾病：硅肺等因溶酶体膜稳定性下降引发

五、过氧化物酶体

- （一）定义与异质性
  - 结构组成：单层膜围绕，含氧化酶类
  - 异质性表现：不同生物或细胞中功能和种类不同
- （二）功能
  - 脂肪酸分解：分解为乙酰辅酶 A 供能
  - 解毒作用：氧化分解血液中有毒成分
  - 分解 H_2O_2：保护细胞免受毒害
  - 提供热能：分解高能分子直接供能
  - 植物代谢：参与光呼吸和乙醛酸循环
- （三）发生途径
  - 分裂增殖：已有过氧化物酶体分裂产生子代
  - 重新发生：内质网起始组装，经多阶段形成
- （四）与溶酶体区别
  - 形态差异：溶酶体多无酶晶体，过氧化物酶体常有
  - 酶类区别：溶酶体含酸性水解酶，过氧化物酶体含氧化酶
  - 其他差异：pH、需氧情况、功能、发生方式不同

六、内膜系统的生理学意义

- （一）物质合成加工：参与蛋白质、脂类和糖类等生物大分子合成加工
- （二）物质运输：通过囊泡运输实现细胞内物质定向转运交换
- （三）代谢区域化：形成特定功能区域，避免酶系统相互干扰
- （四）维持微环境：不同细胞器内微环境不同，适宜特定代谢反应
- （五）信号传递：参与细胞信号传递，影响基因表达和细胞行为
- （六）扩大膜面积：增加酶附着位点，提高代谢反应速率和效率

知识理解靠求臻学姐课

日常复习用此思维导图

细节记忆打开高分笔记